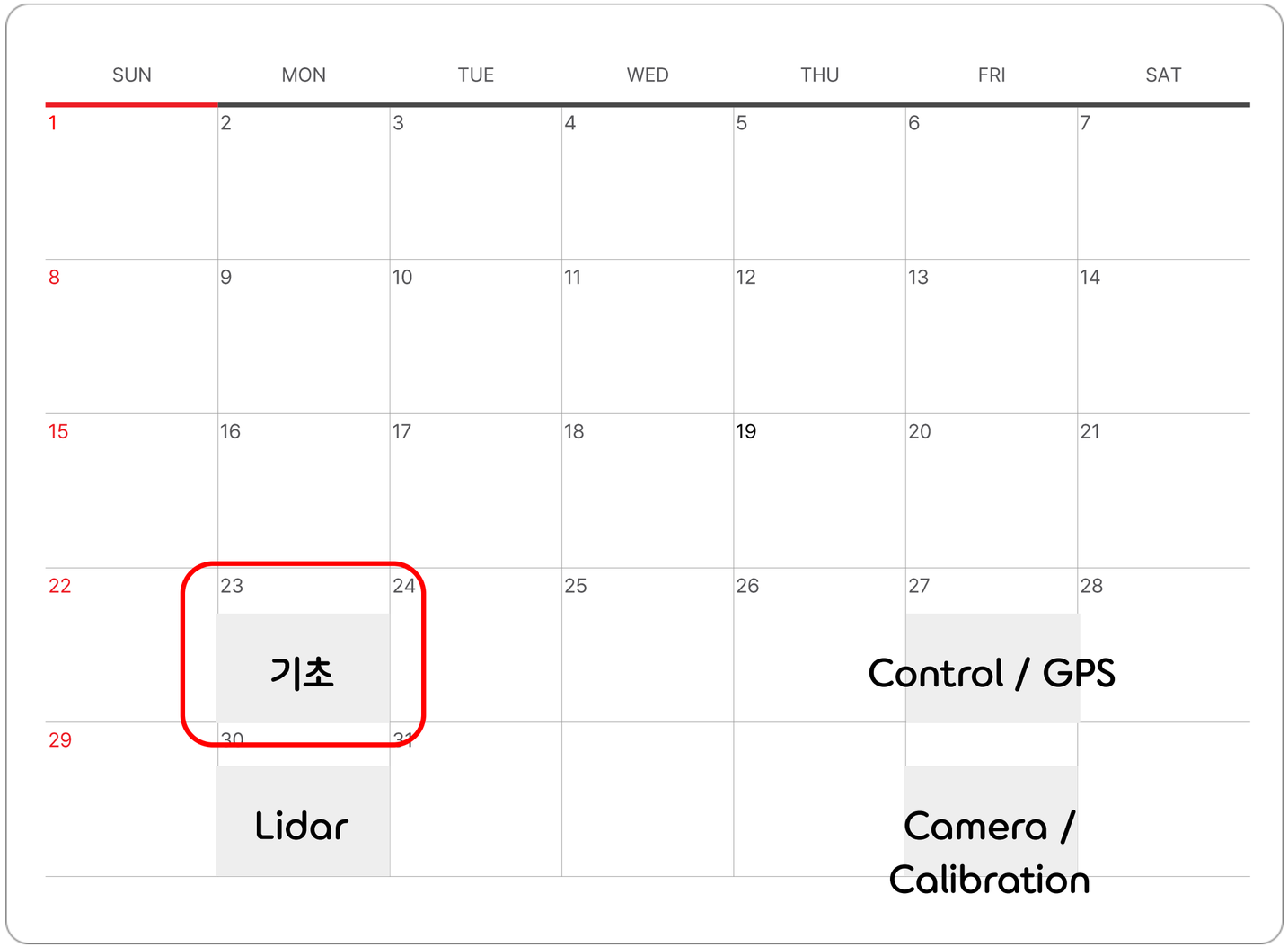
Clothoid-R

세미나

2026.03

세미나 일정

1. 기초 ROS / Gazebo
2. Control / GPS
3. Lidar
4. Camera / Calibration
5. Planning
6. 통합 자율주행



세미나 교육을 듣고 자기가 제일 재밌어 보이고 하고 싶은 파트 선택하면 됨

세미나 순서

01 | 환경 구성(ROS2설치 + Gazebo설치)

02 | ROS2 기본 소개

03 | ROS2 명령어

04 | Simulator 실행 및 Spawn ERP42

환경 구성

필요 : Ubuntu 24.04 설치된 노트북

Github :
Autonomous Racing Simulator

추가 Git 설치

sudo apt-get install git

1 ROS2 Kilted 홈페이지 접속

ROS kilted Homepage

2 Gazebo Ionic 설치

Gazebo Ionic Homepage

3 Docker 사용자

왼쪽 Github 접속

ROS2

Configuring environment

1 Source the setup files

ROS2 명령어에 접근할 수 있도록 환경을 불러옴

```
$ source /opt/ros/kilted/setup.bash
```

2 Add sourcing to your shell startup script

터미널 킬 때마다 1번을 해야 하기에 매번하기 귀찮을 경우 bashrc에 추가

```
$ echo "source /opt/ros/kilted/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

3 Check environment variables

잘 불러와 졌는지 ROS 버전 확인

```
$ printenv | grep -i ROS
```

3.1 The `ROS_DOMAIN_ID` variable

같은 네트워크에 있을 경우 DomainID 설정 안해주면 상대방 topic 뜰 수 있음

```
$ export ROS_DOMAIN_ID=<your_domain_id>
```

https://docs.ros.org/en/kilted/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Configuring-ROS2-Environment.html

ROS2 명령어

Understanding nodes	https://docs.ros.org/en/kilted/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Nodes/Understanding-ROS2-Nodes.html
Understanding topics	https://docs.ros.org/en/kilted/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Topics/Understanding-ROS2-Topics.html
Understanding services	https://docs.ros.org/en/kilted/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Services/Understanding-ROS2-Services.html

Simulator

실행 및 Spawn ERP42

https://github.com/ttaehyun/Autonomous-Racing-Simulator

다음 세미나 자료 다운로드
https://github.com/Clothoid-R/Autonomous-Racing-Seminar

QnA

추가적으로 ROS2에 더 궁금해서 공부해보고 싶은
사람을 위한 유튜브 강의 추천

핑크랩 ROS2 입문 과정

이상으로 세미나를 마칩니다.
궁금한 점은 질문해주세요.